

Daniel Alejandro Barrientos

Tegucigalpa, Honduras
danielbanariba@protonmail.com • (+504) 3324-5827
www.danielbanariba.dev • [GitHub](#) • [LinkedIn](#)

Ingeniero en Sistemas con experiencia en data engineering, backend y desarrollo asistido por IA (Claude Code, Cursor, MCP, AI Agents, SDD). Construí 4 servidores MCP en producción para operar Dagster, SQL Server y Microsoft Graph desde Claude Code. Construyo pipelines ETL con Dagster y Python para un DWH en SQL Server, con alertas a Discord/Telegram. Previamente desarrollé APIs REST con FastAPI y NestJS, e integré equipos VITEK (ASTM/HL7).

EXPERIENCIA LABORAL

Grupo Farinter

Desarrollador RPA & Data Engineer | Noviembre 2025 - Actualidad

- Construí scrapers de precios de 4 competidores con extracción diaria en Dagster y descriptación de APIs.
- Desarrollé pipelines de conciliación bancaria (Credomatic/BAC, Ficohsa) y transaccional (Netflix, Tengo, Rapibac) vía SMB y SQL Server.
- Integré alertas a Discord webhook como segundo canal de notificación de fallos, con TDD estricto (13 tests) y degradación graceful independiente del email.
- Construí sistema autónomo (watchdog) que detecta pipelines pegados, los re-lanza automáticamente y notifica vía Telegram, complementado con timeouts nativos (dagster/max_runtime) en 27+ jobs.
- Automatiqué cierre de cajas, migré procesos legacy de Windows a Dagster y estandaricé tablas DWH con metadatos (país, origen, versiones) para consumo en Power BI.
- Desarrollé 4 servidores MCP (Model Context Protocol) en producción que habilitan Tool Use / Function Calling sobre Dagster, SQL Server, Microsoft Graph/Outlook y health checks de APIs desde Claude Code.
- Apliqué Agentic AI con orquestación de sub-agents, Anthropic Agent Skills (SKILL.md), slash commands y hooks sobre Claude Code, Codex CLI y OpenCode, bajo metodología SDD y TDD estricto, aplicando Prompt Engineering para acelerar entregas.

Tecnologías: Python, Dagster, SQL Server, DWH, Docker, SMB, Discord Webhooks, dbt, MCP, Model Context Protocol, Claude Code, Codex CLI, OpenCode, Cursor, Aider, Cline, Continue.dev, Windsurf, Gemini CLI, GitHub Copilot, Agent Skills, SKILL.md, Slash Commands, Hooks, AI Agents, Agentic AI, Sub-agents, Agent Orchestration, Tool Use, Function Calling, AI Integration, LLMs, GenAI, Anthropic API, OpenAI API, SDD, Spec-Driven Development, TDD, Prompt Engineering, Git

Analiza Laboratorios Clínicos

Desarrollador de Software | Marzo 2025 - Octubre 2025

- Automatiqué integración VITEK-CRM con FastAPI y protocolos ASTM/HL7 en producción para procesamiento bidireccional de resultados de cultivos.
- Modelé catálogos con SQLAlchemy ORM (7,429 microorganismos, 278 antibióticos) con relaciones complejas entre encabezados y detalles de antibiogramas.
- Desarrollé sistema comercial con 10 módulos REST (NestJS, PostgreSQL, TypeORM) e implementé sistema de comisiones automático para médicos referentes (10% sobre servicios referidos).
- Implementé trazabilidad de mensajes ASTM/HL7 con reintentos automáticos y logging para debugging de comunicación con equipos VITEK.
- Creé proxy corporativo con Docker, Squid y OpenVPN reduciendo gestión de 30+ equipos a 1.

Tecnologías: Python, FastAPI, TypeScript, NestJS, PostgreSQL, SQLAlchemy, TypeORM, Docker, WebSocket, PowerShell, ASTM, HL7, VITEK

GuabaBIT

QA & Backend Developer | Octubre 2024 - Marzo 2025

- Diseñé documentación técnica de arquitectura completa para sistema de pagos comunitarios con servicios RESTful, NestJS, DynamoDB y servicios AWS (S3, SNS).
- Desarrollé funcionalidad 'Announcement' para notificaciones en tiempo real (endpoints, modelos y servicios backend) que permitió alertas instantáneas a la comunidad.
- Implementé pruebas E2E con Playwright para flujos críticos (login, formularios, cotizaciones, handshake) y automatiqué testing de API con Postman/Apidog.
- Gestioné historias de usuario en Jira con criterios de aceptación detallados, contribuyendo a entregas incrementales exitosas en cada sprint.

HABILIDADES

- Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, Java, C++, SQL, T-SQL
- IA & Desarrollo Asistido por IA: Claude Code, Codex CLI, OpenCode, Cursor, Aider, Cline, Continue.dev, Windsurf, Gemini CLI, GitHub Copilot, MCP (Model Context Protocol), Anthropic Agent Skills (SKILL.md), Slash Commands & Hooks, Agentic AI, AI Agents, Sub-agents, Agent Orchestration, Tool Use / Function Calling, AI Integration, Prompt Engineering, SDD (Spec-Driven Development), Vibe Coding (Lovable, Replit, v0, Bolt), Anthropic API, OpenAI API, LLMs / GenAI
- Frameworks & Orquestación: Dagster, FastAPI, NestJS, Express, Flask, Reflex, Astro
- Bases de Datos: SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB, SQLite
- Cloud & Infraestructura: AWS (S3, SNS, DynamoDB), Azure, Docker, Terraform
- Testing & QA: Playwright, Jest, Selenium, Postman, Apidog, Jira
- Data Engineering: dbt, Power BI, ETL, Web Scraping, DWH, Polars

PROYECTOS

MCP Servers Suite — Dagster, SQL Server & Outlook/Todoist

Suite de 4 servidores MCP (Model Context Protocol) en producción que habilitan operar todo el stack desde Claude Code con Tool Use / Function Calling: mcp-dagster (assets/runs vía GraphQL), mcp-db (queries con Jinja sobre SQL Server/PostgreSQL), mcp-api-check (health checks) y outlook-todoist-mcp (Outlook → Todoist vía Microsoft Graph).

Tecnologías: Python, MCP, Dagster GraphQL, SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Graph, Claude Code, Anthropic API

Dagster Watchdog — Monitoreo Autónomo de Pipelines

Sistema autónomo que consulta Dagster vía GraphQL cada 5 min, detecta runs pegados comparando contra baselines aprendidos, los cancela, re-lanza con retry tags y notifica vía Telegram. Incluye safety guards y corre como servicio systemd 24/7.

Tecnologías: Python, Dagster GraphQL, Telegram Bot, systemd, asyncio, Observability

Sistema Contable — Infraestructura Azure con Terraform

Infraestructura cloud en Azure como Infrastructure as Code: Virtual Network, SQL Database, Storage y App Service con medidas de seguridad avanzadas (private endpoints, NSGs, managed identities).

Tecnologías: Azure, Terraform, IaC, Azure SQL, Azure App Service, Cloud Architecture

Canal de YouTube Automatizado — Pipeline Multimedia

Pipeline end-to-end: scraping de música libre, edición con efectos VHS, renderizado 4K acelerado con GPU (CUDA), gestión de playlists y subida programada vía YouTube API con manejo de copyright.

Tecnologías: Python, C++, CUDA, FFmpeg, Moviepy, Playwright, YouTube API, Web Scraping

EDUCACIÓN

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Licenciatura en Matemáticas (en curso) | Tegucigalpa, Honduras | 2024 - Actualidad

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ingeniería en Sistemas Computacionales | Tegucigalpa, Honduras | 2019 - 2025

CERTIFICACIONES

- Oracle Next Education F2 T5 Back-end - Alura Latam, 2023
- Database Foundations - Oracle Academy, 2023
- Java Foundations - Oracle Academy, 2021-2022
- Pensamiento Computacional con Python - Platzi, 2021

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Nivel B2